

SCX 研究超级配置清单

面壁者研发工作站 • 2026-06-30

一、算力层

组件	配置	用途	预算
主力 GPU	1× RTX 4090 24GB (已有)	NEP 训练、小模型推理、Spring 自进化	—
推理 GPU 池	4× RTX 4090 24GB	并行 CC 会话、多专家投票、M-seed 解码	¥50,000
超算	孝感超算 (已有)	DFT 计算、大规模数据库全量筛选	—
CPU	AMD Threadripper 7970X (32 核)	数据预处理、特征提取	¥15,000
内存	128GB DDR5 ECC	200GB 药物数据库内存映射	¥4,000
存储	2× 4TB NVMe SSD (RAID0)	数据库高速读写、CC workspace	¥6,000
存储	1× 20TB HDD	冷数据归档、DFT 轨迹	¥3,000
网络	万兆光纤	超算数据传输	—

二、AI 引擎层

引擎	模型	用途	月费
CC 主力	DeepSeek V4 Pro (anthropic 端点)	数学推导、论文写作、代码生成	¥500
CC 审查	DeepSeek V4 Pro × 3 并行	多专家 hostile review	¥1,500
本地推理	Qwen-7B / DeepSeek-7B (4090)	快速原型、M-seed 解码	免费
API 备份	Claude Sonnet 4 (OpenRouter)	DeepSeek 过载时的 fallback	¥200
嵌入模型	BGE-M3 (本地)	State Crystallization 特征聚类	免费

三、软件栈

层	工具	配置
OS	Ubuntu 24.04 LTS	WSL2 或裸金属
Shell	zsh + tmux	多 CC 会话管理
Python	3.11 + uv	项目依赖管理

层	工具	配置
LaTeX	TeX Live 2025	论文编译
Git	main + feature 分支	SCX 版本管理
编辑器	VS Code + LaTeX Workshop	论文写作
容器	Docker + NVIDIA Container Toolkit	环境隔离

四、CC workflow 优化

配置项	推荐值	理由
max-turns	50 (数学推导) / 30 (论文编辑)	复杂证明需要更多轮次
effort	max (推导) / high (审查)	数学需要深度推理
并行 CC 数	3-4 路	RTX 4090 × 4 支撑
单路超时	600s	50 轮 max effort 通常 3-8 分钟
--allowedTools	Read,Write,Edit (论文); Read,Write,Edit,Bash (代码)	避免意外
工作目录	/g/Xiaogan_Supercomputing_data	统一路径
完整路径写法	G:/Xiaogan_Supercomputing_data/SCX/	在 D: 盘，需绝对路径

五、数据层

数据集	规模	用途	状态
AlN v3 (DFT)	534 帧	SCX 验证	已有
DrugBank 5.0	6,784 条	Yajie 药物审计	待下载
ChEMBL 34	~2M 条	全量筛选	待下载
PubChem	~100M 条	全量筛选	待下载
BindingDB	~2M 条	全量筛选	待下载
PDBbind	~20K 条	全量筛选	待下载
其他 7 数据库	~50GB	全量筛选	待下载
药物总计	~200GB	12 数据库全量	

六、安全层

措施	配置
Git 远程备份	GitHub private repo
冷备份	外置硬盘, 每周 rsync
.env 保护	.gitignore 排除 API key
论文版本	每轮 hostile review 后 commit
理论文件	theory/ 下按日期归档

七、待购清单（优先级）

优先级	设备	预算	理由
P0	4× RTX 4090	¥50,000	并行 CC + NEP 训练
P1	4TB NVMe SSD × 2	¥6,000	200GB 数据库 + workspace
P2	Threadripper + 128GB	¥19,000	数据预处理
P3	20TB HDD	¥3,000	冷备份
总计		¥78,000	

八、不买的

项目	理由
A100/H100	不需要。DeepSeek API + 4090 足够所有推导
云计算	超算已有。API 月费 ¥2,000 足够
Mac Studio	生态不兼容 CUDA
多机集群	单人研究不需要